

Capítulo 4

Documentación
para la planeación,
ejecución y
conclusión de
la Validación de
Métodos Analíticos
para el laboratorio
farmacéutico de
Control de Calidad

Una vez que ya se han definido una serie de conceptos relevantes a la Validación de Métodos Analíticos, que se han esclarecido requisitos de inicio para asegurar la confiabilidad de los resultados, y que se han no solamente definido, sino explicado de manera amplia los parámetros de desempeño a demostrar durante un estudio de Validación, resulta necesario el desarrollar una explicación, a manera de guía, que permita aproximar al lector a una adecuada planeación, ejecución y conclusión de los estudios de Validación. Como ya se explicó anteriormente, y dado el alcance de este libro, sólo se abordarán los métodos de las categorías descritas en la guía Q2 de la ICH¹.

4.1 Alcance y contenidos generales del protocolo de Validación de un Método Analítico

Como ya se ha mencionado anteriormente, un elemento esencial para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación es la Validación. **La documentación de la Validación se fundamenta en el Plan Maestro de Validación (PMV)**, que debe contener, dentro de muchos documentos, los Métodos Analíticos, con sus respectivos protocolos de Validación. En México, se establece que los Métodos Analíticos no detallados en la farmacopea deben validarse conforme a la FEUM y sus suplementos, y que cuando se utilizan métodos detallados en la farmacopea, se debe demostrar la verificación del sistema y su aplicabilidad al producto e instalaciones^{2,3}.

En estricto apego a la definición normativa, **un protocolo es un plan de trabajo escrito que establece los objetivos, procedimientos, métodos y criterios de aceptación, para realizar un estudio**². Derivado de lo anterior, **en un protocolo de Validación se harán explícitos aquellos aspectos que permitan cumplir, de manera total, los requisitos de dicho plan de trabajo**^{4,5}.

- a. Los objetivos del estudio: Para esclarecerlos, debe documentarse de manera detallada el Método Analítico, dando no solamente una descripción del mismo, sino también puede referirse, de manera concisa pero clara, el fundamento de los procesos y técnicas empleadas en las etapas del método, de tal manera que permitan al analista tener una idea nítida de los factores que afectan a la medición.
- b. Los procedimientos: Se debe especificar cuáles son los parámetros de desempeño a probar durante el estudio de Validación, a la luz

de la necesidad de demostrar que el Método Analítico es útil para la aplicación específica. Deben definirse las responsabilidades del personal involucrado en la Validación del procedimiento analítico.

- c. Los métodos: No puede omitirse la relación de materiales, equipos, reactivos, materiales de referencia, así como los lotes de muestras que han de ser utilizados. Debe detallarse la forma de realizar los experimentos que permiten demostrar los parámetros de desempeño, a manera de procedimiento, en el que se establecerán, entre otros: el tipo y número de soluciones a utilizar, cómo se prepararán, cómo se tratarán las muestras, cómo se realizarán las mediciones. Así mismo, debe establecerse de manera clara la forma en que se presentarán los datos y el tratamiento que se les dará para obtener los resultados que podrían requerirse para demostrar que se cumple con el parámetro de desempeño.
- d. Los criterios de aceptación. Deben ser explícitas las especificaciones que se deberán cubrir para cada parámetro de desempeño del método. Estas especificaciones provendrán de criterios regulatorios específicos, aunque no es poco común que deriven también de protocolos internos de los laboratorios que, en muchas ocasiones, resultan ser más estrictos que las mismas especificaciones regulatorias.

En las siguientes secciones, se ahondará en aspectos que pueden ser considerados para la construcción exitosa de un protocolo de Validación para Métodos Analíticos con diferentes objetivos o aplicaciones.

4.2 Aspectos a considerar en protocolos de Validación de Métodos Analíticos de acuerdo con su aplicación y objetivo

4.2.1 Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para ensayos de identidad

Si hacemos referencia a las Tablas 1.1 y 1.2, de este libro, puede notarse que los métodos que se aplican para la identificación de analitos en fármacos, aditivos, o preparados farmacéuticos, y cuyo objetivo es establecer la presencia del analito de interés en dicha muestra, **requieren de manera forzosa la demostración de su Especificidad o selectividad, así como de su Robustez**^{1, 6-7}.

4.2.1.1 Demostración de Especificidad para el ensayo de identidad

Claramente, el objetivo de la determinación de este parámetro de desempeño radica en demostrar que el método no brinda una respuesta positiva para muestras que no contienen al analito de interés, junto con la necesidad de demostrar que se obtiene una respuesta positiva para muestras que contienen al analito. Deben seleccionarse condiciones que permitan probar que la presencia de aquellas sustancias presentes en la muestra y que son similares en estructura no brindarán resultados que puedan ser confundidos con aquellos obtenidos con el analito de interés. Para ello, es necesario tener conocimiento pleno del Método Analítico y del proceso de fabricación de la muestra a analizar^{1, 6-7}.

A partir de lo anterior, una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Especificidad o selectividad para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.1.

4.2.2 Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para pruebas límite de impurezas

Los métodos que se aplican para determinar impurezas en fármacos, aditivos, o preparados farmacéuticos, y cuyo objetivo es establecer si dichas impurezas (que son los analitos de interés) exceden o no un determinado límite, **requieren de manera forzosa la demostración de Especificidad o selectividad y la de Límite de Detección**^{1, 6-7}.

Tabla 4.1 Propuesta de protocolo resumido para la
demostración de selectividad para ensayos de identidad^{1, 6, 7}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Especificidad	Comparar el resultado obtenido aplicando el método al analito y a un estándar de referencia.	La medición, el espectro, el cromatograma o cualquier respuesta analítica que resulte de la medición debe ser la misma para el analito que para el estándar.
	Analizar con el Método Analítico muestras que contengan al analito y muestras que no lo contengan, incluyendo entre estas últimas aquellas a las que se les hayan adicionado sustancias relacionadas estructuralmente de manera estrecha con el analito.	El método debe ser capaz de brindar respuestas positivas cuando está presente el analito. El método debe ser capaz de distinguir al analito en presencia de las sustancias estructuralmente relacionadas con éste. Deben obtenerse respuestas negativas cuando el analito no está presente en la muestra.

4.2.2.1 Demostración de Especificidad para pruebas límite de impurezas

El objetivo de la determinación de este parámetro de desempeño en pruebas límite de impurezas es básicamente el mismo que para ensayos de identidad: demostrar que el método no brinda una respuesta positiva para muestras que no contienen al analito de interés, junto con la necesidad de demostrar que se obtiene una respuesta positiva para muestras que contienen al analito, en la concentración necesaria del mismo para que se obtenga la respuesta. Deben seleccionarse condiciones que permitan probar que la presencia de aquellas sustancias presentes en la muestra y que son similares en estructura no brindarán resultados que puedan ser confundidos con aquellos obtenidos con el analito de interés ^{1,6-7}.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Especificidad o selectividad para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.3.

4.2.2.2 Demostración de Límite de Detección para pruebas límite de impurezas

En este tipo de métodos se busca determinar la concentración menor del analito en que todavía se obtiene respuesta, cercano al límite establecido en la prueba. Como ya se había mencionado anteriormente, **el alcance más sencillo para la determinación del Límite de Detección es el método de evaluación visual**. Si se menciona en un protocolo para la determinación de impurezas de conformidad con guías específicas, como podría ser la serie Q3 de ICH⁸⁻¹⁰, que el umbral de detección aceptado es de un determinado porcentaje, entonces las determinaciones repetidas de una muestra preparada artificialmente en la que se haya adicionado al analito en esa concentración y en las que se obtenga una respuesta positiva, darían como resultado el Límite de Detección.

Tabla 4.2 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Especificidad para pruebas límite de impurezas^{1, 6, 7}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Especificidad	Comparar el resultado obtenido aplicando el método al analito y a un estándar de referencia, en la concentración necesaria para obtener la respuesta	La medición, el espectro, el cromatograma o cualquier respuesta analítica que resulte de la medición debe ser la misma para el analito que para el estándar
	Analizar con el Método Analítico muestras que contengan al analito (en la concentración necesaria para obtener una respuesta) y muestras que no lo contengan, incluyendo entre estas últimas aquellas a las que se les hayan adicionado sustancias relacionadas estructuralmente de manera estrecha con el analito	El método debe ser capaz de brindar respuestas positivas cuando está presente el analito El método debe ser capaz de distinguir al analito en presencia de las sustancias estructuralmente relacionadas con éste. Deben obtenerse respuestas negativas cuando el analito no está presente en la muestra.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Límite de Detección para pruebas límite de impurezas se muestra en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Límite de Detección para pruebas límite de impurezas^{1, 6, 7}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Límite de Detección	Preparar seis muestras en el nivel de concentración que se espera sea el Límite de Detección, que puede ser el umbral de detección especificado para la impureza (o cercanas en concentración a este) por adición del analito (placebo cargado o estándar adicionado). Obtener la respuesta analítica de tales muestras.	Debe obtenerse un resultado analítico positivo a partir de las muestras adicionadas con analito

4.2.3 Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para cuantificación de impurezas

Los métodos que se aplican para determinar impurezas en fármacos, aditivos, o preparados farmacéuticos, y cuyo objetivo es establecer si dichas impurezas (que son los analitos de interés) están presentes en una determinada cantidad en la muestra, **requieren de manera forzosa la demostración de Especificidad, Linealidad, Exactitud, precisión, límites de detección y cuantificación y Robustez**^{1, 6-7}.

4.2.3.1 Demostración de Especificidad para pruebas cuantitativas de impurezas

El objetivo de la determinación de este parámetro de desempeño en pruebas cuantitativas de impurezas implica el demostrar que la respuesta debida al analito de interés no se ve afectada por interferencias potenciales que puedan estar también presentes en la muestra.^{1, 4, 11}

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Especificidad o selectividad para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Especificidad para pruebas cuantitativas de impurezas o para métodos para valoración de contenido^{1, 11, 12}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Especificidad	Analizar muestras que contengan las interferencias potenciales (impurezas, excipientes) Preparar muestras adicionando el o los materiales que interfieren potencialmente al medicamento o a la muestra. O preparar muestras de los materiales que potencialmente interfieren O llevar a cabo pruebas de estrés en la muestra Si el método es cromatográfico: Investigar pureza de pico del analito En todos los casos, el nivel de impurezas a adicionar o investigar debe ser el que se espera esté típicamente presente en la muestra	No deben observarse interferencias en la respuesta Si el método es cromatográfico: No debe haber picos que interfieran con la señal de interés La resolución entre el pico de interés y los picos vecinos debe ser mayor a 1.6 No debe haber co-elución de picos.

4.2.3.2 Demostración de Linealidad para pruebas cuantitativas de impurezas

Es necesario demostrar que la respuesta analítica es proporcional a la concentración, en el intervalo deseado. El intervalo comúnmente abarca del Límite de Cuantificación al 120% de la especificación establecida para la concentración de la impureza. Lo más recomendable es preparar la curva a partir de pesadas separadas de muestras sintéticas de los componentes de la muestra, a las que se les ha adicionado el analito de interés.^{1, 4}

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Linealidad para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Linealidad para pruebas cuantitativas de impurezas^{1, 4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Linealidad	Preparar una curva del analito en la muestra en concentraciones que van del Límite de Cuantificación (LC) al 120% de la especificación para la impureza.	Demostrar que el modelo de calibración es válido Demostrar que no hay tendencias sistemáticas en el diagrama de dispersión de residuales Demostrar que la ordenada al origen es igual a cero, la pendiente diferente de cero, con una confianza del 95%

4.2.3.3 Demostración de Exactitud para pruebas cuantitativas de impurezas

Es necesario demostrar que la respuesta analítica es concordante con aquella que se acepta como real o de referencia. El intervalo de concentraciones en el que se debe demostrar la Exactitud va del Límite de Cuantificación (LC) al 120% de la especificación para la impureza, en tres niveles de concentración, que pueden ser el del LC, el del 50% del nivel aceptado para la impureza, y el del 120% de la especificación para la impureza- resulta por demás claro que, de acuerdo con lo mencionado en el Capítulo 3, los coeficientes de variación para recobros en niveles bajos de concentración serán elevados, en virtud de la variación esperada para las determinaciones ^{1, 4}.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Exactitud para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Exactitud para pruebas cuantitativas de impurezas^{1, 4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Exactitud	Determinar en al menos tres concentraciones, por triplicado, que pueden ser: La menor igual al Límite de Cuantificación (LC), la central al 50% de la especificación de la impureza, y la tercera al 120% de la especificación para la impureza.	Recobros promedio del 90-110% Recobros individuales del 70-130% Si se utiliza regresión lineal, la pendiente debe estar entre 0.9 y 1.1, el intervalo de confianza incluir al 1.0, para la curva cantidad adicionada vs cantidad recuperada

4.2.3.4 Demostración de precisión para pruebas cuantitativas de impurezas

Es necesario demostrar que múltiples determinaciones de la misma muestra analítica no presentan variaciones significativas entre sí (repetibilidad), así como que la variación de factores como analistas y días no tiene un impacto significativo en la concordancia entre determinaciones realizadas sobre la misma muestra.

En el caso de la repetibilidad, se recomienda un mínimo de nueve determinaciones en el intervalo de estudio del método, o de seis determinaciones al 100% de la especificación, que será en este caso la establecida para la impureza. El mismo número de determinaciones se recomienda para los estudios de Precisión Intermedia y Reproducibilidad. Se prefiere el análisis de muestras reales para este tipo de experimentos, así que debe contarse con una muestra en la que esté presente la impureza de interés, o trabajar con muestras preparadas. Si se trabaja con muestras preparadas artificialmente, pueden investigarse de manera conjunta los parámetros de Exactitud y precisión.

La aceptación del nivel de precisión depende, como ya se había mencionado anteriormente, de los valores de coeficiente de variación. Para métodos cuantitativos para impurezas, se aceptan coeficientes de variación <2%, <10% y <15% para Precisión del Sistema, repetibilidad y Precisión Intermedia/Reproducibilidad, respectivamente^{1, 4}.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de precisión para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7 Propuesta de protocolo resumido
para la demostración de precisión para
pruebas cuantitativas de impurezas^{1,4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Precisión del Sistema	Determinarla con seis mediciones o inyecciones repetidas de la misma muestra	CV <2.0%
Repetibilidad	Analizar por sextuplicado una muestra homogénea a la concentración esperada para la impureza O analizar por triplicado, en tres niveles de concentración, muestras preparadas artificialmente (si se determina de manera conjunta con Exactitud)	CV < 10.0%
Precisión Intermedia	Analizar muestras de repetibilidad con diferentes días, instrumentos, analistas, etc. Llevar a cabo un diseño de experimentos con los factores a estudiar	CV < 15.0%
Reproducibilidad	Analizar en diferentes laboratorios las muestras de repetibilidad, utilizando el diseño de experimentos	CV < 15.0%

4.2.3.5 Demostración de Límite de Cuantificación/Límite de Detección para pruebas cuantitativas de impurezas

El número adecuado de muestras a analizar para demostrar Límite de Detección y Límite de Cuantificación dependerá en gran medida de la variabilidad del método en niveles bajos de concentración (lo que, en gran medida, es función de la técnica analítica). Para la mayoría de los métodos para la cuantificación de impurezas ya se conocen los límites, por lo que el estudio consistirá en preparar el número de muestras suficientes y corroborar los niveles respectivos. Si se obtienen los valores a partir de la desviación estándar del blanco, la determinación por sextuplicado parece ser adecuada. Si se determina a partir de la desviación estándar de la regresión de la curva concentración vs respuesta, debe recordarse que se recomienda un mínimo de ocho concentraciones en la curva para tener mayor certeza en la determinación de $S_{y/x}$.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Límite de Detección y Límite de Cuantificación para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.8.

Tabla 4.8 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Límite de Detección y Límite de Cuantificación para pruebas cuantitativas de impurezas^{1, 4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Límite de Detección	Preparar seis muestras en o cerca del Límite de Detección (pueden obtenerse a partir de LC/3 por adición del estándar) A partir de una curva concentración vs respuesta en 8 niveles de concentración	~ 0.01 a 0.02% del valor esperado ~ 3:1 señal:ruido Con los datos de la curva
Límite de Cuantificación	Preparar seis muestras en o cerca del Límite de Cuantificación (pueden obtenerse por adición del estándar) A partir de una curva concentración vs respuesta en 8 niveles de concentración	~ 0.01 a 0.02% del nominal ~ 10:1 señal:ruido Con los datos de la curva

4.2.4 Protocolo de Validación de Métodos Analíticos para valoración

Los métodos que se aplican para determinar la cantidad de analito presente en una determinada muestra (pureza, potencia, valoración), **requieren de manera forzosa la demostración de Especificidad, Linealidad, Exactitud, precisión y Robustez**^{1, 6-7}.

4.2.4.1 Demostración de Especificidad para Métodos Analíticos para valoración

El objetivo de la determinación de este parámetro de desempeño en métodos para valoración implica el demostrar que la respuesta debida al analito de interés no se ve afectada por interferencias potenciales que puedan estar también presentes en la muestra.^{1, 4, 11}

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Especificidad o selectividad para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.4.

4.2.4.2 Demostración de Linealidad para métodos para valoración de contenido

Es necesario demostrar que la respuesta analítica es proporcional a la concentración, en el intervalo deseado. El intervalo comúnmente abarca del 80 al 120% de la especificación establecida para la concentración nominal del analito. Debido a que se requiere un valor de ordenada al origen para demostrar la validez del modelo, no resulta inadecuado del todo adicionar una concentración en la curva del 40%, y medir también la respuesta de la misma, incorporándola a la regresión lineal. Lo más recomendable es preparar la curva a partir de pesadas separadas de muestras sintéticas de los componentes de la muestra, a las que se les ha adicionado el analito de interés.^{1, 4}. Debe tenerse especial cuidado en mantener el orden de magnitud de la curva respuesta vs concentración, o ponderar la respuesta si se tienen más de dos órdenes de magnitud⁴.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Linealidad para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Linealidad para valoración de contenido^{1, 4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Linealidad	Preparar una curva del analito en la muestra en concentraciones que van del 80% al 120% de la especificación para el analito. Puede adicionarse un nivel de 40% para un mejor ajuste	Demostrar que el modelo de calibración es válido Demostrar que no hay tendencias sistemáticas en el diagrama de dispersión de residuales Demostrar que la ordenada al origen es igual a cero, la pendiente diferente de cero, con una confianza del 95%

4.2.4.3 Demostración de Exactitud en Métodos Analíticos para valoración

Es necesario demostrar que la respuesta analítica es concordante con aquella que se acepta como real o de referencia. El intervalo de concentraciones en el que se debe demostrar la Exactitud va del 80% al 120% de la especificación para la impureza, en tres niveles de concentración, que pueden ser el de 80%, el del 100% del nivel aceptado para la especificación, y el del 120% de la especificación para el analito^{1, 4}. Es de esperar recobros cercanos al 100%, ya que el intervalo de concentraciones en el que se determina la Exactitud es muy estrecho, y normalmente las técnicas analíticas empleadas en métodos para valoración permiten niveles de coeficientes de variación bajos¹¹⁻¹².

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Exactitud para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.10.

Tabla 4.10 Propuesta de protocolo resumido
para la demostración de Exactitud en
métodos para valoración de contenido^{1, 4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Exactitud	Determinar en al menos tres concentraciones, por triplicado, que pueden ser: La menor igual al 80%, la central al 50% de la especificación, y la tercera al 120% de la especificación para el analito	Recobros promedio del 98-102% Recobros individuales del 97-103% Si se utiliza regresión lineal, la pendiente debe estar entre 0.98 y 1.02, el intervalo de confianza incluir al 1.0, para la curva cantidad adicionada vs cantidad recuperada

4.2.4.4 Demostración de precisión en Métodos Analíticos para valoración

En el caso de la repetibilidad, se recomienda un mínimo de nueve determinaciones en el intervalo de estudio del método (80% a 120%), o de seis determinaciones al 100% de la especificación, que será en este caso la establecida para el analito. El mismo número de determinaciones se recomienda para los estudios de Precisión Intermedia y Reproducibilidad. Se prefiere el análisis de muestras reales para este tipo de experimentos, con lo que bastaría la determinación en ese caso por sextuplicado al 100%⁴.

La aceptación del nivel de precisión depende, como ya se había mencionado anteriormente, de los valores de coeficiente de variación. En Métodos Analíticos para valoración de contenido, se aceptan coeficientes de variación $\leq 1\%$, $< 2\%$ y $< 3\%$ para Precisión del Sistema, repetibilidad y Precisión Intermedia/Reproducibilidad, respectivamente^{1, 4}.

Una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de precisión para este tipo de métodos se presenta en la Tabla 4.11.

Tabla 4.11 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de precisión en Métodos Analíticos para la valoración de contenido^{1, 4}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Precisión del Sistema	Determinarla con seis mediciones o inyecciones repetidas de la misma muestra	CV%<1.0%
Repetibilidad	Analizar por sextuplicado una muestra homogénea a la concentración esperada para la impureza O analizar por triplicado, en tres niveles de concentración, muestras preparadas artificialmente (si se determina de manera conjunta con Exactitud)	CV%< 2.0%
Precisión Intermedia	Analizar muestras de repetibilidad con diferentes días, instrumentos, analistas, etc. Llevar a cabo un diseño de experimentos con los factores a estudiar	CV%< 3.0%
Reproducibilidad	Analizar en diferentes laboratorios las muestras de repetibilidad, utilizando el diseño de experimentos	CV%< 3.0%

4.2.4.5 Demostración de Robustez para los diferentes tipos de métodos

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de este tipo de estudios es la de demostrar si el método es afectado por variaciones pequeñas, pero deliberadas, en sus condiciones normales de operación. Adicionalmente, en muchos casos, se requiere la demostración de la estabilidad de la muestra analítica o de las soluciones de estándares, sobre todo cuando estos son de difícil disposición^{1, 4, 6-7}.

A partir de lo anterior, una propuesta general de protocolo resumido para la demostración de Robustez, que será aplicable para los diferentes métodos reseñados en este Capítulo, se presenta en la Tabla 4.12.

Tabla 4.12 Propuesta de protocolo resumido para la demostración de Robustez^{1, 6, 7}.

Parámetro de desempeño	Experimentos que pueden realizarse	Criterios de aceptación típicos
Robustez	Investigar con la aplicación de un diseño experimental adecuado si los factores críticos tienen un efecto en los resultados del método cuando se varían en niveles razonables para la operación normal del método	No debe haber factores que influyan significativamente en los resultados, o si existen, se controlan de manera adecuada
	Evaluar la estabilidad de las soluciones requeridas comparando las almacenadas con las preparadas originalmente. Seleccionar las condiciones de almacenamiento de forma casuística	Los resultados deben mantenerse en un intervalo razonable después del almacenamiento de las muestras

4.3 Planeación y ejecución del estudio de Validación¹³⁻¹⁵

Una vez que se cuenta con el protocolo de Validación, es posible acceder a la fase de planeación del estudio, de tal manera que este se lleve a cabo de la manera más eficiente. Para lograr dicho cometido, puede dividirse el procedimiento de planeación en:

- a. Análisis de tiempo y recursos necesarios.
- b. Determinación del orden de los experimentos a desarrollar.
- c. Ejecución del estudio.

4.3.1 Análisis de tiempo y recursos necesarios

Cada método y técnica analítica involucrada en el estudio tendrá particularidades que hay que considerar. No es lo mismo desarrollar un análisis volumétrico, que requiere la preparación de soluciones, pesadas, toma de alícuotas, mediciones y registro de resultados, a un método cromatográfico en el que existe un tiempo de corrida determinado y, en ocasiones, adicionalmente un tiempo de equilibrio del sistema y de lavado y reacondicionamiento posterior a la lectura de muestras. Debe considerarse el número de muestras a analizar en total y las que pueden analizarse por día de trabajo de manera correcta.

Independientemente del tipo de método a validar, **el protocolo de Validación permite hacer un recuento de todos los materiales necesarios, y buscar contar con ellos al 100% para evitar detener el estudio.**

4.3.2 Determinación del orden de los experimentos a realizar

Las soluciones que se preparan para demostrar un parámetro de desempeño pueden ser utilizadas para demostrar otro. Por ejemplo, las soluciones para determinar precisión pueden emplearse en estudios de Robustez y de estabilidad. Debe tenerse cuidado en que las muestras utilizadas para determinar Robustez no pueden utilizarse para determinar otros parámetros de la Validación.

Las soluciones para Exactitud y Linealidad pueden ser las mismas. Cuando no se cuenta con muestras reales para el estudio de precisión, pueden prepararse mezclas sintéticas que serán útiles tanto para el estudio de precisión como para la determinación de Exactitud.

Los estudios de Precisión Intermedia requieren en varias ocasiones que dos analistas preparen soluciones, reactivos, fases móviles, entre otros, lo que debe considerarse en el orden de los experimentos y en el tiempo de realización de los mismos.

4.3.3 Ejecución del estudio de Validación

Antes de iniciar el estudio, tal como se estableció en el Capítulo 2 de este libro, debe tenerse la documentación que avale que se trabaja con equipos calificados, instrumentos calibrados, estándares trazables a patrones establecidos, personal capacitado para la Validación y que se asegura en todo momento la integridad de los datos y resultados.

Debe establecerse, desde el protocolo, la forma de documentar los datos de Validación (registros) y asegurar la integridad de los mismos de acuerdo con el sistema documental del laboratorio.

4.4 Reporte de resultados de la Validación^{4, 14}

El reporte de Validación **tienen como objetivo detallar los resultados del estudio de Validación, siendo un medio de suma relevancia para contener la información relativa a las características de desempeño que fueron probadas, los resultados obtenidos y la interpretación de dichos resultados, arribando a una conclusión general.**

Un reporte de Validación puede contener, más no se restringe únicamente a:

- a. Los detalles ya establecidos en el protocolo de Validación (sección 4.1 de este libro).
- b. Los resultados que se obtuvieron para cada parámetro de desempeño del método.
- c. Una discusión o interpretación de los resultados.
- d. Cualquier información relevante obtenida durante el estudio y que pudiera considerarse que afecta el desempeño del método.
- e. Referencia a las bitácoras, carpetas, medios electrónicos o cualquier medio de soporte de los datos con los que se llegó a los resultados de Validación.

4.5 Resumen del Capítulo 4

- La documentación de la Validación se fundamenta en el Plan Maestro de Validación (PMV), que debe contener, dentro de muchos documentos, los Métodos Analíticos, con sus respectivos protocolos de Validación
- En un protocolo de Validación se harán explícitos aquellos aspectos que permitan cumplir, de manera total, los requisitos del plan de trabajo del estudio de Validación:
 - Los objetivos del estudio
 - Los procedimientos
 - Los métodos
 - Los criterios de aceptación
- Una vez que se cuenta con el protocolo de Validación, es posible acceder a la fase de planeación del estudio, de tal manera que este se lleve a cabo de la manera más eficiente
- Debe establecerse, desde el protocolo, la forma de documentar los datos de Validación (registros) y asegurar la integridad de los mismos de acuerdo con el sistema documental del laboratorio
- El reporte de Validación tienen como objetivo detallar los resultados del estudio de Validación, siendo un medio de suma relevancia para contener la información relativa a las características de desempeño que fueron probadas, los resultados obtenidos y la interpretación de dichos resultados, arribando a una conclusión general

4.6 Bibliografía del Capítulo 4

1. ICH Expert Working Group. Validation of analytical methods. Text and methodology Q2(R1) [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use; 2005 [citado 2016 Jun 28]. 13 p. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1_Guideline.pdf.
2. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2013.
3. Secretaría de Salud. Reglamento de insumos para la salud. México: Secretaría de Salud: Diario oficial de la Federación; 2014.
4. McPolin O. Validation of analytical methods for pharmaceutical analysis. Warrenport, Northern Ireland, United Kingdom: Mourne training services; 2009.
5. Comisión de Validación de Métodos Analíticos. Métodos Analíticos. Guía de Validación. Ciudad de México: Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México; 2002.
6. Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 11a edición. México D.F: Secretaría de Salud; 2015.
7. Centro Nacional de Metrología. Métodos Analíticos adecuados a su propósito. Guía de laboratorio para la Validación de métodos y temas relacionados. Publicación técnica CNM-MRD-PT-030. 2ª edición. Los Cués, Querétaro, México: Centro Nacional de Metrología; 2005.
8. ICH Expert Working Group. Topic Q3A(R2): Impurities in New drug substances [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use; 2006 [citado 2016 Jun 28]. 13 p. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q3A_R2/Step4/Q3A_R2_Guideline.pdf.
9. ICH Expert Working Group. Impurities: Guideline for residual solvents. Q3C(R5) [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use; 2006 [citado 2016 Jun 28]. 13 p. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q3C/Step4/Q3C_R5_Step4.pdf.
10. ICH Expert Working Group. Topic Q3B(R2): Impurities in New drug products [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human

- use; 2006 [citado 2016 Jun 28]. 13 p. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q3B_R2/Step4/Q3B_R2__Guideline.pdf
- 11.** Chaloner-Larsson G, Anderson G, Egan A. Guía de la OMS sobre los requisitos de las prácticas adecuadas de fabricación (PAF). Segunda parte: Validación. Programa mundial de vacunas e inmunización. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 1998.
 - 12.** Sección de laboratorio y asuntos científicos. Directrices para la Validación de Métodos Analíticos y la calibración del equipo utilizado para el análisis de drogas ilícitas en materiales incautados y especímenes biológicos. New York, USA: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito; 2010.
 - 13.** Stöckl D, D'Hondt H, Thienpont L. Method validation across the disciplines- critical investigation of major validation criteria and associated experimental protocols. *J Chromatography B*. 2009; 877:2180-90.
 - 14.** González A, Herrador M. A practical guide to analytical method validation, including measurement uncertainty and accuracy profiles. *Trends Anal Chem*. 2007; 26(3): 227-38.
 - 15.** Ermer J, Miller J. Method validation in pharmaceutical analysis, a guide to best practice. New York: Wiley; 2005.